

ANEXO A

Manual de Instalación y Configuración del Sistema

A.1 Introducción

El presente manual tiene como objetivo proporcionar las instrucciones necesarias para la instalación, configuración y preparación del entorno requerido para la ejecución del sistema desarrollado en la presente investigación. La guía describe los requisitos de hardware y software, la instalación de las dependencias utilizadas durante el desarrollo y la configuración de los diferentes componentes que conforman la herramienta.

El cumplimiento de los procedimientos descritos en este manual permitirá reproducir el funcionamiento del sistema en un equipo con características similares a las utilizadas durante el desarrollo de la investigación.

A.2 Requisitos de Hardware

Para la correcta ejecución del sistema se recomienda disponer del siguiente hardware.

Componente	Especificación recomendada
Procesador	Intel Core i7 o superior
Memoria RAM	16 GB o superior
Tarjeta gráfica	NVIDIA con soporte CUDA (recomendado)
Cámara	Cámara USB HD
Conectividad	Bluetooth integrado o adaptador USB Bluetooth
Microcontrolador	Arduino UNO
Robot móvil	Cavia Porcellus
Driver de motores	TB6612FNG
Fuente de alimentación	Según especificaciones del robot

A.3 Requisitos de Software

El sistema fue desarrollado utilizando las siguientes herramientas.

Software	Versión
Sistema Operativo	Windows 11/Linux
Python	3.12
Visual Studio Code	Última versión estable
Arduino IDE	2.x
Git	Opcional
CUDA Toolkit	Compatible con la GPU instalada
Drivers NVIDIA	Versión compatible con CUDA

A.4 Bibliotecas utilizadas

Las principales bibliotecas utilizadas durante el desarrollo son:

Biblioteca	Función
OpenCV	Procesamiento de imágenes
Ultralytics	Modelo YOLO
PyQt6	Interfaz gráfica
NumPy	Procesamiento numérico
Torch	Aprendizaje profundo
torchvision	Funciones auxiliares de visión
pyserial	Comunicación serial
Bluetooth (PyBluez o Serial Bluetooth)	Comunicación con el robot

A.5 Instalación del entorno Python

Paso 1

Instalar Python 3.12.

Verificar la instalación mediante:

```
python --version
```

Paso 2

Crear un entorno virtual.

```
python -m venv venv
```

Paso 3

Activar el entorno virtual.

Windows

```
venv\Scripts\activate
```

Linux

```
source venv/bin/activate
```

Paso 4

Actualizar pip.

```
python -m pip install --upgrade pip
```

A.6 Instalación de dependencias

Instalar las bibliotecas requeridas.

```
pip install ultralytics
```

```
pip install opencv-python
```

```
pip install pyqt6
```

```
pip install torch torchvision
```

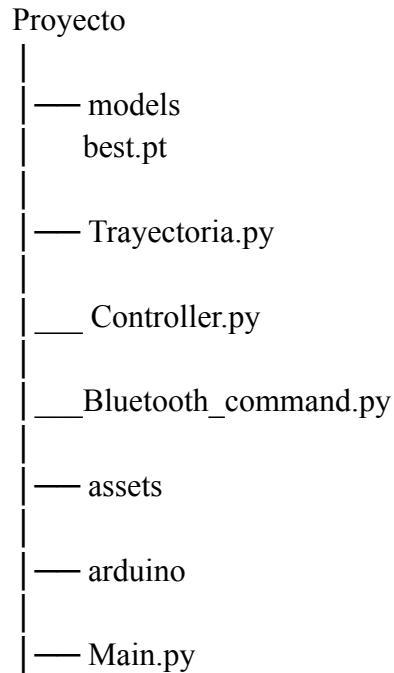
```
pip install numpy
```

```
pip install pyserial
```

En caso de utilizar una GPU NVIDIA, se recomienda instalar la versión de PyTorch compatible con la versión de CUDA disponible en el equipo.

A.7 Configuración del proyecto

La estructura general del proyecto se organiza de la siguiente manera.



El archivo **best.pt** corresponde al modelo entrenado utilizado por el sistema. El de assets corresponde a la carpeta de los elementos utilizados en la interfaz

A.8 Configuración del hardware

Antes de ejecutar el sistema se debe verificar que:

- La cámara se encuentre correctamente conectada.
- El módulo Bluetooth esté emparejado con el computador.
- El robot esté encendido.
- Arduino tenga cargado el firmware correspondiente.
- El puerto de comunicación configurado en la aplicación coincida con el puerto asignado por el sistema operativo.

A.9 Configuración del puerto Bluetooth

Antes de ejecutar la aplicación, es necesario verificar el puerto serial asignado al módulo Bluetooth HC-05.

En Windows:

1. Emparejar el módulo HC-05 con el computador.
2. Abrir el Administrador de dispositivos.
3. Expandir la categoría Puertos (COM y LPT).
4. Identificar el puerto asignado al dispositivo Bluetooth (por ejemplo, COM4).
5. Abrir el archivo de configuración o el código fuente de la aplicación y actualizar el valor correspondiente al puerto serial.

Ejemplo:

```
PORT = "COM4"
```

Si el sistema asigna un puerto diferente, reemplazar el valor por el puerto correspondiente (por ejemplo, **COM5**, **COM6**, etc.).

A.10 Ejecución del sistema

Activar el entorno virtual.

```
venv\Scripts\activate
```

Ejecutar la aplicación.

```
python main.py
```

Al iniciar la aplicación se mostrará la interfaz principal desde la cual será posible seleccionar el pictograma a detectar e iniciar el funcionamiento del sistema.

A.11 Verificación del funcionamiento

Antes de realizar una sesión de trabajo se recomienda comprobar:

- Correcta visualización de la cámara.
- Carga correcta del modelo YOLO.
- Comunicación Bluetooth con el robot.
- Funcionamiento del Arduino.
- Detección correcta de los pictogramas.

A.12 Solución de problemas

Problema	Posible solución
La cámara no inicia	Verificar la conexión USB y el índice de la cámara.
El modelo no carga	Comprobar la ubicación del archivo best.pt .
El robot no responde	Revisar el emparejamiento Bluetooth y el puerto de comunicación.
No se detectan los pictogramas	Verificar la iluminación, la posición de la cámara y la ubicación de los pictogramas dentro del área de trabajo.
Error al importar bibliotecas	Confirmar que todas las dependencias se encuentren instaladas dentro del entorno virtual.

A.13 Consideraciones finales

Para garantizar un funcionamiento adecuado del sistema, se recomienda utilizar las versiones de software indicadas en este manual, mantener actualizados los controladores del hardware y verificar la correcta configuración de los dispositivos antes de iniciar la aplicación. Asimismo, es aconsejable realizar pruebas de comunicación y detección antes de cada sesión de experimentación, con el fin de asegurar la estabilidad del sistema durante su operación.